

LAB 10 : Guide d'installation de Frida

Introduction

Ce laboratoire a pour objectif de comprendre et maîtriser l'outil **Frida**, utilisé pour l'analyse dynamique des applications Android. Contrairement à l'analyse statique, Frida permet d'observer et de modifier le comportement d'une application **en temps réel** pendant son exécution.

Frida repose sur une architecture composée de deux éléments principaux :

- **Le client** : installé sur le PC (interface de commande)
- **Le serveur (frida-server)** : exécuté sur le téléphone Android

Ces deux composants communiquent via **ADB (Android Debug Bridge)**.

Étape 1 — Installation du client Frida

Avant toute chose, il est nécessaire de préparer l'environnement Python, car Frida dépend de cet outil.

Procédure :

1. Vérifier l'installation de Python :

```
python --version
```

2. Installer Frida :

```
pip install frida-tools
```

3. Vérifier l'installation :

```
frida --version
```

Si une version s'affiche, le client Frida est correctement installé.

```

C:\Users\pc>python --version
Python 3.13.12

C:\Users\pc>pip --version
pip 25.3 from C:\Program Files\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_3.13.3312.0_x64_qbz5n2kfra8p0\lib\site-packages\pip (python 3.13)

C:\Users\pc>pip install --upgrade frida frida-tools
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting frida
  Downloading frida-17.9.1-cp37-ab13-win_and64.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting frida-tools
  Downloading frida_tools-14.8.1.tar.gz (4.7 MB)
    4.7/4.7 MB 3.2 MB/s 0:00:01
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Requirement already satisfied: colorama<1.0.0,>=0.2.7 in c:\users\pc\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.13_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python3
13\site-packages (from frida-tools) (0.4.0)
Collecting prompt_toolkit<4.0.0,>=2.0.0 (from frida-tools)
  Downloading prompt_toolkit-3.0.52-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)
Collecting pygments<3.0.0,>=2.0.2 (from frida-tools)
  Downloading pygments-2.20.0-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting websockets<14.0.0,>=13.0.0 (from frida-tools)
  Downloading websockets-13.1-cp313-cp313-win_and64.whl.metadata (7.0 kB)
Collecting wcwidth (from prompt_toolkit<4.0.0,>=2.0.0->frida-tools)
  Downloading wcwidth-0.6.0-py3-none-any.whl.metadata (9.0 kB)
  Downloading frida-17.9.1-cp37-ab13-win_and64.whl (41.9 MB)
    41.9/41.9 MB 1.8 MB/s 0:00:22
  Downloading prompt_toolkit-3.0.52-py3-none-any.whl (391 kB)
  Downloading pygments-2.20.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
    1.2/1.2 MB 1.7 MB/s 0:00:00
  Downloading websockets-13.1-cp313-cp313-win_and64.whl (159 kB)
  Downloading wcwidth-0.6.0-py3-none-any.whl (94 kB)
Building wheels for collected packages: frida-tools
Building wheel for frida-tools (pyproject.toml) ... done
Created wheel for frida-tools: filename=frida_tools-14.8.1-py3-none-any.whl size=4716358 sha256=ce6b8a76aae214fe1ac32db452026ac3bdebbfa97ff4f359d1b705909a1c586b
Stored in directory: c:\users\pc\appdata\local\pip\cache\wheels\cb\91\ee\3fc4a331ccef0838eeeb356f9931066cac88e7ed9d1482d300
Successfully built frida-tools
Installing collected packages: websockets, wcwidth, pygments, frida, prompt_toolkit, frida-tools
  2/6 [pygments] WARNING: The script pygmentize.exe is installed in 'C:\Users\pc\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Pyth
on.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313\Scripts' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
  5/6 [frida-tools] WARNING: The scripts frida-apk.exe, frida-compile.exe, frida-create.exe, frida-discover.exe, frida-itrace.exe, fr
ida-join.exe, frida-kill.exe, frida-ls-devices.exe, frida-ls.exe, frida-pm.exe, frida-ps.exe, frida-pull.exe, frida-push.exe, frida-rm.exe, frida-strace.exe, frida-trace.exe an
d frida.exe are installed in 'C:\Users\pc\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313\Scripts' which is not on
PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed frida-17.9.1 frida-tools-14.8.1 prompt_toolkit-3.0.52 pygments-2.20.0 wcwidth-0.6.0 websockets-13.1

```

Étape 2 — Configuration ADB

ADB permet d'établir une communication entre le PC et le téléphone ou l'émulateur.

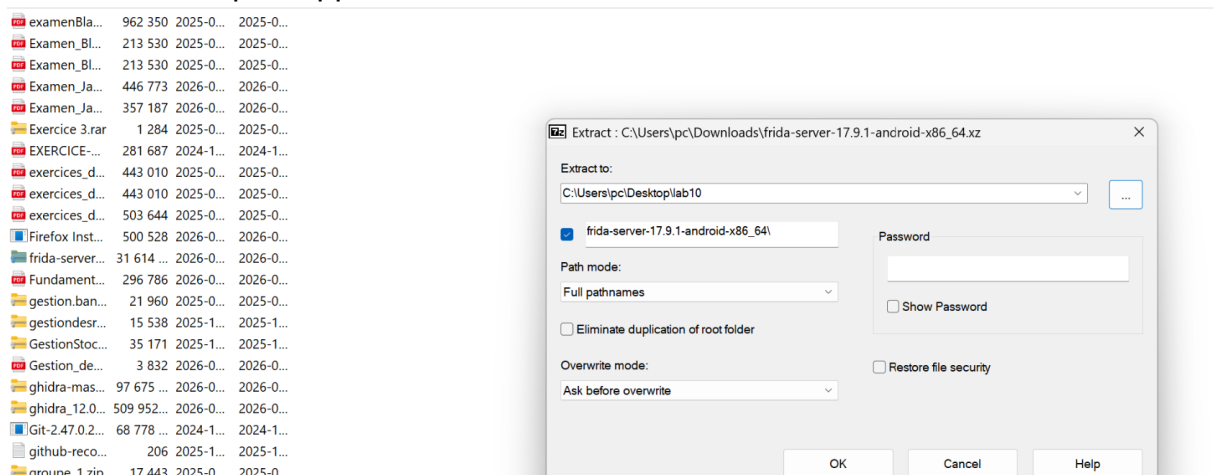
Vérification :

adb devices

Résultat attendu :

emulator-5554 device

Cela confirme que l'appareil est bien connecté.



Étape 3 — Installation de frida-server

Cette étape consiste à déployer la partie serveur directement sur l'appareil Android.

Procédure :

1. Identifier l'architecture :

```
adb shell getprop ro.product.cpu.abi
```

2. Télécharger la version correspondante de **frida-server** (GitHub)

Important :

- La version du serveur doit être identique à celle du client

3. Envoyer le fichier vers l'appareil :

```
adb push frida-server /data/local/tmp/
```

4. Donner les permissions :

```
adb shell chmod 755 /data/local/tmp/frida-server
```

5. Lancer le serveur :

```
adb shell
```

```
su
```

```
/data/local/tmp/frida-server &
```

À ce stade, le serveur tourne en arrière-plan et attend les commandes du PC.

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb push frida-server /data/local/tmp/
adb: error: cannot stat 'frida-server': No such file or directory

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb push frida-server-17.9.1-android-x86_64 /data/local/tmp/
frida-server-17.9.1-android-x86_64: 1 file pushed, 0 skipped. 8.9 MB/s (110787848 bytes in 11.925s)

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/frida-server
chmod: /data/local/tmp/frida-server: No such file or directory

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/frida-server-17.9.1-android-x86_64

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell /data/local/tmp/frida-server-17.9.1-android-x86_64 -l 0.0.0.0
^C
C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell /data/local/tmp/frida-server-17.9.1-android-x86_64 -l 0.0.0.0
^C
C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell "nohup /data/local/tmp/frida-server -l 0.0.0.0 >/dev/null 2>&1 &"

C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>adb shell
generic_x86_64_arm64:/ # cd /data/local/tmp
/system/bin/sh: cd: bad substitution
2|generic_x86_64_arm64:/ # ./frida-server >/dev/null 2>&1 &
[1] 7209
```

Étape 4 — Test de connexion

Pour vérifier la communication entre le PC et l'appareil :

```
frida-ps -U
```

Résultat :

- Liste des applications en cours d'exécution

- PID + noms des processus

Cela confirme que Frida est opérationnel.

```
root      6632      1 119211792 141464 do_sys_poll      0 S frida-server-17.9.1-android-x86_64
root      6636     6632 10755972  2580 __skb_wait_for_more_packets 0 S logcat
root      6652     619 10758320  3260 0                  0 R ps
```

Étape 5 — Injection simple

Cette étape permet de tester le fonctionnement de Frida.

Objectif :

- Injecter un script JavaScript minimal dans une application

Le script affiche simplement un message pour valider :

- communication OK
- injection OK

```
C:\Users\pc\Desktop\frida-server-17.9.1-android-x86_64>frida -U -f com.example.app -l hello.js

/ _ _ |
| C_ | |
> _ _ |
/_/_|_|

Frida 17.9.1 - A world-class dynamic instrumentation toolkit

Commands:
  help      -> Displays the help system
  object?   -> Display information about 'object'
  exit/quit -> Exit

. . . . .
. . . . . More info at https://frida.re/docs/home/
. . . . .
. . . . . Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)
```

Étape 6 — Console interactive Frida

Frida propose une console interactive permettant d'analyser une application en direct.

Fonctionnalités :

- Exploration des classes Java
- Liste des méthodes disponibles
- Analyse du comportement interne

Cela permet de comprendre l'architecture de l'application en temps réel.

Analyse approfondie

```

    /_/_/_/_| Frida 17.9.1 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
    | C_|   |
    > _     | Commands:
    /_/ |_  | help      -> Displays the help system
    . . . . | object?   -> Display information about 'object'
    . . . . | exit/quit -> Exit
    . . . . |
    . . . . | More info at https://frida.re/docs/home/
    . . . . |
    . . . . | Connected to Android Emulator 5554 (id=emulator-5554)

```

- SharedPreferences

- SQLite
- fichiers de configuration

Permet de détecter :

- stockage de données sensibles
- mauvaises pratiques de sécurité

4. Informations sur le processus

- PID
- état de l'application
- interactions système

Étape 7 — Surveillance avancée

Frida permet d'intercepter plusieurs éléments critiques :

Chiffrement

- interception des fonctions AES/RSA
- récupération des données avant chiffrement

Stockage local

- surveillance de SharedPreferences
- détection de mots de passe ou tokens stockés en clair

Réseau

- interception des requêtes HTTP/HTTPS
- analyse des headers et données envoyées

```
{
  "base": "0x72ee4b0d9000",
  "protection": "rwx",
  "size": 28672
},
{
  "base": "0x72ee4b0e1000",
  "protection": "rwx",
  "size": 28672
},
{
  "base": "0x7ffdddb52000",
  "protection": "r-x",
  "size": 4096
}
```

Étape 8 — Hooking des méthodes Java

Le hooking est la fonctionnalité principale de Frida.

Cas d'usage :

SharedPreferences

- interception de getString()
Permet de voir les données lues en temps réel

SQLite

- interception de execSQL() et.rawQuery()
Permet de voir les requêtes SQL exécutées

Sécurité (Root / SSL)

- modification du comportement des fonctions
- exemple :

isRooted() → false

Cela permet de contourner certaines protections

Conclusion

Ce laboratoire montre que Frida est un outil extrêmement puissant pour l'analyse dynamique des applications Android.

Contrairement à l'analyse statique, Frida permet :

- d'observer le comportement réel de l'application
- d'intercepter les données sensibles
- de tester la robustesse des mécanismes de sécurité

Le **hooking** constitue l'élément central de cette analyse, permettant de manipuler l'application en temps réel.